Vídeo 3.4: Juntando tudo (o que é CRUD)

Duração-alvo: 5 min | **Conceito:** CRUD | **O aluno sai sabendo:** reconhecer as quatro operações básicas e a API completa do módulo.

Antes de gravar: o server.js com o código final do módulo 3 (abaixo) e o requisicoes.http com todos os pedidos. Ao fim da gravação, marcar o código no repositório como versão v3.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: "Você aprendeu quatro operações que aparecem em quase todo sistema do mundo: criar, ler, atualizar e excluir. Juntas, elas têm um nome: CRUD. Neste vídeo vamos juntar tudo e ver a nossa API completa funcionando."

[0:35] O que é CRUD

Na tela: a lista abaixo, aparecendo um item de cada vez.

- Criar (Create): POST /livros
- Ler (Read): GET /livros e GET /livros/:id
- Atualizar (Update): PUT /livros/:id
- Excluir (Delete): DELETE /livros/:id

Fala: "CRUD vem das iniciais, em inglês, de Create, Read, Update e Delete: criar, ler, atualizar e excluir. Olhe como cada operação combina com um método e uma rota. Quase todo aplicativo é feito disso: o aplicativo de notas cria, mostra, edita e apaga notas. Entender o CRUD é entender a base do back-end."

[1:40] A API inteira

Na tela: o server.js completo, rolando devagar, com o cursor passando por cada rota.

```
const express = require('express');
 const app = express();

 app.use(express.json());

 const livros = [
   { id: 1, titulo: 'Dom Casmurro', autor: 'Machado de Assis' },
   { id: 2, titulo: 'O Cortiço', autor: 'Aluísio Azevedo' },
   { id: 3, titulo: 'Vidas Secas', autor: 'Graciliano Ramos' }
 ];
 let proximoId = livros.length + 1;

 app.get('/status', (req, res) => {
   res.json({ ok: true, mensagem: 'API da biblioteca funcionando' });
 });

 app.get('/livros', (req, res) => {
   const { autor } = req.query;
```

```
  if (autor) {
        const filtrados = livros.filter((livro) =>
    livro.autor.toLowerCase().includes(autor.toLowerCase())
        );
        return res.json(filtrados);
  }

  res.json(livros);
});

app.get('/livros/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const livro = livros.find((l) => l.id === id);

  if (!livro) {
        return res.status(404).json({ erro: 'Livro não encontrado' });
  }

  res.json(livro);
});

app.post('/livros', (req, res) => {
  const { titulo, autor } = req.body;
  const novo = { id: proximoId++, titulo, autor };

  livros.push(novo);
  res.status(201).json(novo);
});

app.put('/livros/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const livro = livros.find((l) => l.id === id);

  if (!livro) {
        return res.status(404).json({ erro: 'Livro não encontrado' });
  }

  const { titulo, autor } = req.body;
  livro.titulo = titulo;
  livro.autor = autor;

  res.json(livro);
});

app.delete('/livros/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const posicao = livros.findIndex((l) => l.id === id);
```

```
  if (posicao === -1) {
        return res.status(404).json({ erro: 'Livro não encontrado' });
  }

  livros.splice(posicao, 1);
  res.status(204).send();
});

 app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor rodando em http://localhost:3000');
 });
```

Fala: “Aqui está o arquivo completo. De cima para baixo: o Express e a leitura de JSON; a lista de livros e o contador; a rota de status; a de listar, que também filtra; a de buscar um livro; e as de cadastrar, alterar e excluir. Cada rota cuida de uma tarefa pequena.”

[3:00] Um passeio completo

Na tela: no requisicoes.http, enviar em sequência: cadastrar, listar, alterar, buscar pelo número, excluir e listar de novo.

Fala: “Vamos fazer um passeio completo. Cadastro um livro. Listo: ele aparece. Altero o título. Busco pelo número: veio alterado. Excluo. Listo de novo: sumiu. Criar, ler, atualizar, excluir. A nossa biblioteca funciona.”

[4:00] O que ainda falta

Na tela: parar o servidor, rodar de novo e enviar o GET /livros, que volta à lista original.

Fala: “Mas ainda falta algo importante. Vou parar o servidor e ligar de novo. Olha a lista: voltou ao começo, como se nada tivesse acontecido. Tudo que cadastramos se perdeu. É o problema do próximo módulo: fazer os dados permanecerem.”

[4:40] Resumo

Na tela: o quadro do CRUD.

Fala: “Resumindo: CRUD são as quatro operações básicas, criar, ler, atualizar e excluir, e cada uma tem o seu método e a sua rota. No próximo módulo vamos guardar os livros de um jeito que não some.”

Exercício sugerido: montar, em uma folha, o quadro do CRUD para uma coleção de outro assunto (por exemplo, filmes) e escrever os cinco pedidos HTTP correspondentes.